

Dalgayı Ölçmek: Cetveli Nereye Sıfırlarım?

FİZ.10.4.1

a · nitelikleri tanımlar

b · niteliklerin ölçümünü yapar

c · kavramları niteliklere bağlar

FBAB5 Operasyonel Tanımlama

KB2.8 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu hafta yeni bir ünite açılıyor ve tek bir soruyu altı kez soracağız: **bunu nasıl ölçerim?** Bir kavramı gerçekten bildiğini, onu tanımlayan cümleyi ezberleyerek değil, **hangi aleti nereye koyacağını** söyleyerek gösterirsin. Bu kâğıtta her maddede kendine tek soru sor: cetveli nereye koyar, kronometreyle neyi sayar, hangi sayıyı neye bölerim?

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÖLÇME TANIMLARI

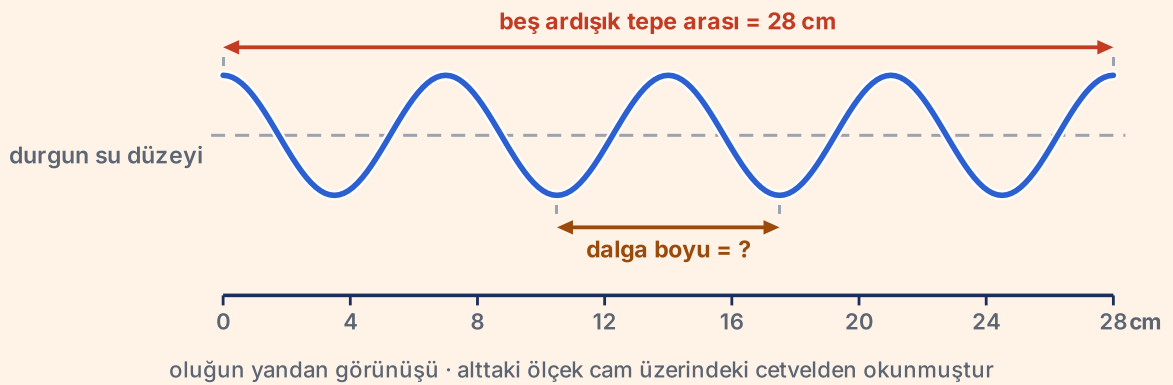
- Dalga tepesi:** su yüzeyinin durgun düzeyin en çok üstüne çıktığı nokta. **Dalga çukuru:** en çok altına indiği nokta.
- Genlik:** cetvel **durgun su düzeyine** sıfırlanır, tepede okunan değer yazılır. Yani genlik durgun düzey ile tepe arasındaki uzaklıktır; tepe ile çukur arası değildir, o uzaklık genliğin **iki katıdır**.
- Dalga boyu (λ):** ardışık iki tepe (ya da ardışık iki çukur) arasındaki uzaklık. Tek aralık değil, birkaç aralık birden ölçülüp **aralık sayısına** bölünür. Unutma: n tepe arasında n – 1 aralık vardır.
- Periyot (T):** bir noktanın bir tam inip kalkması için geçen süre. **Frekans (f):** bir saniyede o noktadan geçen tam dalga sayısı, birimi hertz (Hz). İkisi birbirinin tersidir: $T = 1000 \text{ ms} / f$.
- Yayılma sürati (v):** $v = \lambda \cdot f$. Bu kâğıtta bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her ölçüm rüzgârsız bir havada, düzenli aralıklarla üretilen dalgalar üzerinde yapılmıştır. Aynı ortamda (aynı olukta, su derinliği değişmeden) alınan bütün ölçümler **aynı sürati** vermiştir; bu bir açıklama değil, bir ölçüm sonucudur ve maddelerde böyle kullanılacaktır. **Güvenlik:** İp savurmadan, bel hizasının altında sallanır; ucu bağlı olmayan ipe çalışılmaz. Su oluğu masanın kenarına konmaz, altına bez serilir.

SENARYO DOSYASI · KİLİTBAHİR'DE BİR OKULUN FEN KULÜBÜNÜN SU OLUĞU

Kilitbahir'de bir okulun fen kulübü, dar ve uzun bir su oluğu kurmuştur. Oluğun bir ucundaki küçük çita düzenli aralıklarla suya dokundurulmakta, oluk boyunca birbirinin aynı dalgalar ilerlemektedir. Oluğun yan camına milimetre bölmeli bir cetvel yapıştırılmış, suyun durgun hâldeki düzeyi cama çizgiyle işaretlenmiştir.

Kulübün defterine yalnız üç satır yazılmıştır: **beş ardışık tepe arasındaki uzaklık 28 cm** (cam üzerindeki cetveldən okunmuştur), **çitanın bir saniyede suya dokunma sayısı 4** (sayılarak bulunmuştur) ve **durgun düzeyden tepeye olan uzaklık 3 cm** (cetvel durgun düzeye sıfırlanarak okunmuştur). Panolarında tek bir cümle asılıdır: "Bir kavramı biliyorsan, onu nasıl ölçeceğini de söyleyebilirsin."



oluğun yandan görünüşü · alttaki ölçek cam üzerindeki cetveldən okunmuştur

Ş.1 · oluğun yandan görünüşü · durgun su düzeyi kesikli çizgiyle gösterilmiştir

1 Cetvel Nereye Sıfırlanıyor FİZ.10.4.1-a

Senaryodaki deftere ve Ş.1'e bakınız. **a)** Şekil üzerinde bir dalga tepesini, bir dalga çukurunu ve genliği gösteriniz; üçünü de "cetveli nereye koyarım, neyi okurum" diyerek tanımlayınız. **b)** Beş ardışık tepe arasında kaç tane dalga boyu vardır? Buna göre bu dalganın dalga boyunu hesaplayıp birimiyle yazınız. **c)** Kulüp neden tek bir aralığı değil de beş tepe arasını ölçmüştür? Cetvelin okunmasında yarım santimetrelilik bir kayma olsaydı bu kayma tek aralıkta ve dört aralıkta sonuca ne kadar yansır, sayıyla gösteriniz. **ç)** Kulüpten bir öğrenci cetveli yanlışlıkla **çukura** sıfırlamış ve tepede 6 cm okumuştur. Bu 6 cm hangi uzaklıktır, dalganın genliği kaç cm'dir?

Beş tepe arasındaki aralık sayısı	...	Dalga boyu	...
Genliğin ölçme tanımı	...	Çukura sıfırlanan cetvel	...

2

Bir Saniyeye Kaç Dalga Sığıyor FİZ.10.4.1-b

Senaryodaki çıta bir saniyede 4 kez suya dokunmakta ve her dokunuşta bir tam dalga göndermektedir. **a)** Bu dalganın frekansını birimiyle yazınız ve frekansın ölçme tanımını kendi cümleinizle kurunuz. **b)** Bir noktanın bir tam inip kalkması kaç milisaniye sürmektedir? İşleminizi $T = 1000 \text{ ms} / f$ ile gösteriniz. **c)** Kulüp periyodu ikinci bir yoldan da ölçmüştür: bir noktaya bakıp kronometreyle **20 tam inip kalkmanın** süresini tutmuş ve 5 saniye bulmuştur. Bu kayıttan periyodu bulunuz; sayımdan bulduğunuz değerle uyuyor mu? **ç)** Çıta yavaşlatılıp saniyede 2 dokunuşa indirilirse periyot ne olur? Frekans küçülürken periyodun ne yaptığını tek cümleyle yazınız.

Frekans	...	Periyot (sayımdan)	...
Periyot (kronometreden)	...	$f = 2 \text{ Hz}$ olursa periyot	...

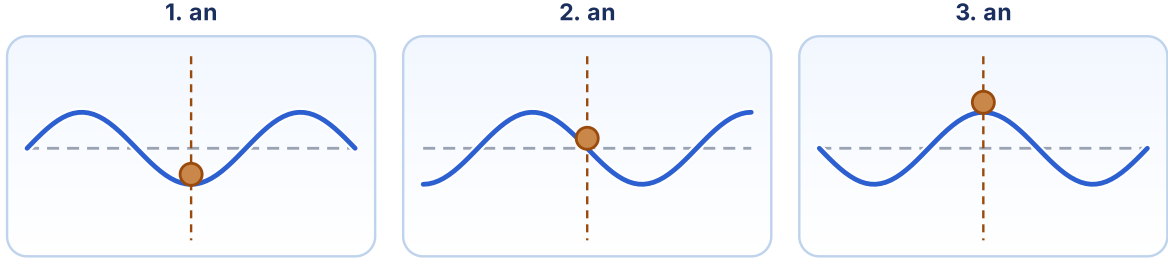
3

İki Ayrı Yoldan Aynı Sürat FİZ.10.4.1-c

Senaryodaki oluğa dönünüz. **a)** Bulduğunuz dalga boyu ile frekansı kullanarak dalganın yayılma süratini $v = \lambda \cdot f$ ile hesaplayınız; birimini yazmayı unutmayınız. **b)** Kulüp ikinci bir ölçüm daha yapmış, seçtiği bir tepenin oluk boyunca **84 cm** ilerlemesinin **3 s** sürdüğünü kaydetmiştir. Bu kayıttan sürati yeniden bulunuz. **c)** İki yol aynı sayıyı verdi mi? Bu uyuşma neyi gösterir, tek cümleyle yazınız. **ç)** İkinci yol 28 cm/s yerine **24 cm/s** verseydi, üç ölçümden (dalga boyu, sayım, tepenin aldığı yol) hangisinden kuşkulanırdınız? Kuşkunuzu bir hesapla gerekçelendiriniz.

Birinci yol	...	İkinci yol	...
-------------	-----	------------	-----

Kabatepe kıyısında suya bırakılan mantar bir tıpa, dalgalar altından geçerken şekildeki gibi üç ayrı anda izlenmiştir. Tıpanın **bir tam inip kalkması** kronometreyle **200 ms** ölçülmüş, kıyıya serilen metre şeridinden **ardışık iki tepe arası 6 cm** okunmuştur. **a)** Ş.2'deki üç anı karşılaştırarak tıpanın yatay yerinin ne yaptığını yazınız. **b)** Tıpanın bulunduğu noktadaki frekansı bulunuz. **c)** Dalganın yayılma süratini hesaplayınız. Bulduğunuz bu sürat **tıpanın** sürati midir, yoksa başka bir şeyin mi? Kararınızı (a) şikkındaki gözleme dayandırınız. **ç)** Öyleyse dalga kıyıya doğru neyi taşımakta, neyi taşımamaktadır? Yanıtınızı iki sözcükle başlatıp bir cümleyle açıklayınız.



dalga bu yöne ilerliyor →
tıpanın bırakıldığı yer her panelde kesikli çizgiyle işaretlidir

Ş.2 · aynı tıpa, üç ayrı an · kesikli düşey çizgi üç panelde de aynı yerdedir

Frekans		Dalganın sürati		Tıpanın kıyıya doğru sürati	

Altınoluk iskelesine dikilen ölçüm çubuğunda, suyun en yukarı çıktığı çizgi ile en aşağı indiği çizgi arasının **8 cm** olduğu okunmuştur (Ş.3). **a)** Bu dalganın genliği kaç cm'dir? **b)** Bir öğrenci genliği 8 cm diye yazmıştır. Hatası tam olarak nedir? Yanıtınızda "**durgun düzey**" sözünü kullanınız. **c)** Genliği bir başkasına yanılmadan ölçtürmek isteseniz ona hangi **iki adımı** söylerdiniz? **ç)** Ertesi gün rüzgâr sertleşmiş, aynı çubukta iki çizgi arası **12 cm** okunmuştur. Genlik ne kadar artmıştır? Aynı gün dalga boyu ve frekans ölçümleri değişmediğine göre yayılma sürati değişir mi? Kararınızı bağıntıya dayandırınız.



Ş.3 · çubuktan okunan iki uç · durgun su düzeyi kesikli çizgiyle gösterilmiştir

Birinci günün genliği

... ..

İkinci günün genliği

... ..

... ..

Pelitköy'de bir zeytinliğin beton sulama oluğunda ilerleyen dalgaların bir anlık görüntüsü Ş.4'tedir. Görüntüde işaretli **4 ardışık tepe** arasındaki uzaklık **63 cm** ölçülmüştür ve oluğa saniyede **2 tam dalga** gönderilmektedir. **a)** Bu uzaklıkta kaç dalga boyu vardır? Dalga boyunu bulunuz. **b)** Yayılma süratini hesaplayınız. **c)** Aynı ölçüm ardışık iki **çukur** arasından yapılsaydı sonuç değişir miydi? Gerekçenizi yazınız. **ç)** Bahçıvan, oluktaki dalga boyunun **14 cm** olmasını istemektedir. Su derinliği değiştirilmeyeceğine göre çitanın saniyede kaç tam dalga göndermesi gerekir? Yanıtınızı, aynı ortamda süratin aynı ölçüldüğü bilgisine dayandırınız.



Ş.4 · oluğun bir anlık görüntüsü · alttaki ölçek oluk boyunca uzaktır

Aralık sayısı	...	Dalga boyu	...	Sürat	...
14 cm için gereken frekans	...	Sürat	...	Genlik	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddenin hepsinde önce bir **alet** ve bir **işlem** yazdın, sonra sayıyı buldun. Şimdi geri dön ve denetle: bir yerde genliği "tepe ile çukur arası" diye yazdın mı? Öyleyse üstünü çiz ve yanına durgun düzeye dayanan doğrusunu yaz. Bir dalga boyunu tek aralıktan okuduysan kaç aralık ölçüp kaç böldüğünü yanına yaz. Her uzunluğun yanına cm, her sürenin yanına ms, her süratin yanına cm/s yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde bir panodaki cümleleri çürütecek, bir çizelgedeki eksik veriyi göreceksin ve iki çizimi eksen adlarından ayıracaksın.

Bigalı'da bir köy okulunun bahçesinde, bir ucu direğe bağlı gerilmiş ip elle düzenli olarak sallanmakta ve ip üzerinde şekildeki dalga oluşmaktadır. Ölçümlere göre dalga boyu **14 cm**, genlik **3 cm**'dir ve el bir saniyede **4 tam sallanış** yapmaktadır. **a)** Dalganın süratini bulunuz. **b)** İpin bir noktasının **12 tam** inip kalkması kaç saniye sürer? İşleminizi periyot üzerinden gösteriniz. **c)** El, temposunu hiç değiştirmeden daha **büyük bir açıyla** sallandığında hangi büyüklük değişir, hangileri yerinde kalır? Dördünü de (genlik, dalga boyu, frekans, sürat) tek tek yazınız. **ç)** İkinci bir öğrenci aynı ipi aynı gerginlikte tutup saniyede **7 tam sallanış** yapıyor. İpteki dalga boyu ne olur? Sürat değişir mi?



ipin bir anlık görüntüsü · el soldaki uçtan sallamaktadır, alttaki ölçek ip boyunca uzaklıktır

Ş.5 · ipin bir anlık görüntüsü · kesikli çizgi ipin durgun hâlidir

Sürat	...	Periyot	...	12 salınımın süresi	...
İkinci öğrencide dalga boyu	...	İkinci öğrencide sürat	...	Genlik	...

Anafartalar'da bir okulun fen panosuna aşağıdaki altı cümle asılmıştır.

I. Dalga boyu, ardışık iki tepe arasındaki uzaklıktır. II. Genlik, tepe ile çukur arasındaki uzaklıktır. III. Frekans, bir saniyede bir noktadan geçen tam dalga sayısıdır. IV. Periyot büyüdükçe frekans da büyür. V. Dalga boyu, bir tepe ile ona en yakın çukur arasındaki uzaklıktır. VI. Yayılma sürati, dalga boyu ile frekansın çarpımıdır.

a) Bu cümlelerden hangileri yanlıştır? Her birini, ölçme tanımına dayanarak **doğrusuyla** yeniden kurunuz. b) Yanlış cümlelerin her biri, bir öğrencinin hangi ölçme işlemini bozmasına yol açar? Tek tek yazınız. c) Panoyu hazırlayan öğrenci, V numaralı cümledeki uzaklığı aynı dalgada ölçmüş ve **9 cm** bulmuştur. Buna göre bu dalganın gerçek dalga boyu kaç cm'dir?

Şevketiye'de bir okulun fizik kulübü dört ayrı dalgayı ölçmüş, defterine aşağıdaki çizelgeyi yazmış ama bazı kutuları boş bırakmıştır. a) Boş kutuları $v = \lambda \cdot f$ ile doldurunuz; her sonucun yanına birimini yazınız. b) K ile N'yi karşılaştırınız: iki dalganın hangi büyüklüğü aynıdır, buna göre dalga boyu büyük olanın sürati de büyük mü çıkmıştır? c) Bir sonucun doğru olup olmadığını, hesabı baştan yapmadan hangi **iki denetimle** anlarsınız? ç) Kulüp defterin altına "dört ölçümü de aynı havuzda, aynı gün aldık" diye not düşmüştür. Bu not çizelgeyle bağdaşır mı? Kararınızı sürat sütununa bakarak gerekçelendiriniz.

Dalga	Dalga boyu (cm)	Frekans (Hz)	Sürat (cm/s)
K	35	2	...
L	...	4	112
M	42	...	168
N	63	2	...

Karaağaç'ta bir su kanalının iki ayrı noktasına yüzer işaret yerleştirilmiştir. Kayıtlarda birinci işaretin bir tam inip kalkması **500 ms**, ikincisinininki **250 ms** sürmüştür. **a)** Her iki işaretin bulunduğu noktadaki frekansı bulunuz. **b)** Hangi noktadan bir saniyede daha çok tam dalga geçmektedir? **c)** "Periyodu büyük olanın frekansı da büyüktür" diyen bir arkadaşınıza, bu iki kayıtla nasıl yanıt verirsiniz? **ç)** Bir öğrenci "iki işaret de aynı kanalda olduğuna göre ikisi de aynı dalganın üzerindedir" demektedir. Kayıtlar bu cümleyi destekliyor mu? Kararınızı periyot üzerinden gerekçelendiriniz.

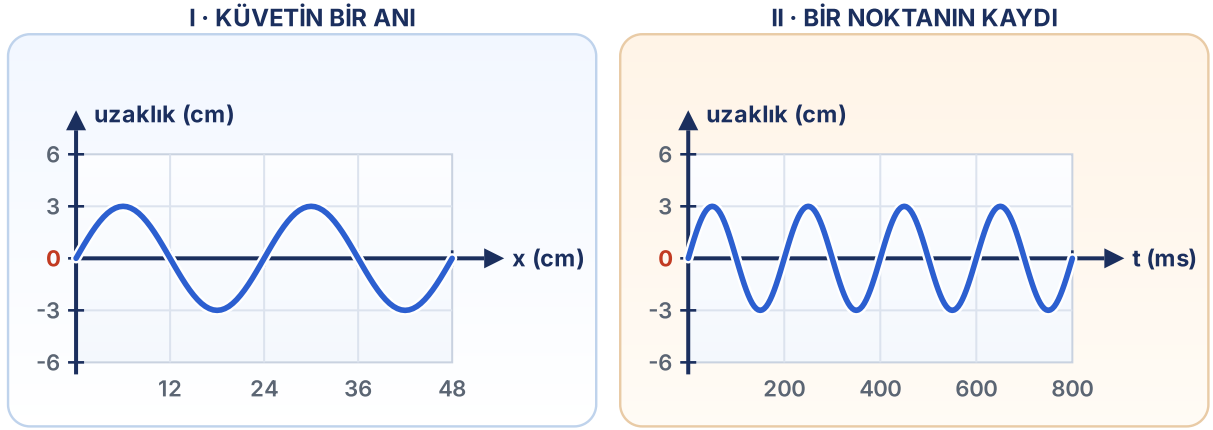
Birinci işaretin frekansı

... ..

İkinci işaretin frekansı

... ..

Edremit'te bir okulun fizik laboratuvarındaki dalga küvetinde tek bir dalga üretilmiş ve iki ayrı kayıt alınmıştır (Ş.6). I numaralı çizim küvetin **bir anındaki** fotoğrafından çizilmiştir; yatay eksen küvet boyunca uzaklıktır. II numaralı çizim küvete daldırılan bir algılayıcının **tek bir noktayı** izleyerek aldığı kayıttır; yatay eksen zamandır. **a)** Hangi çizimden dalga boyu, hangisinden periyot okunur? Kararınızı yatay eksenlerin **adına** ve **birimine** dayandırınız. **b)** İki çizimden dalga boyunu, periyodu ve genliği okuyup birimleriyle yazınız. **c)** Bu dalganın frekansını ve yayılma süratini hesaplayınız. **ç)** Bir öğrenci II numaralı çizime bakıp "bu dalganın dalga boyu 200'dür" demiştir. Hatası nedir? 200 sayısı hangi büyüklüğü verir, birimi nedir?



iki çizimin dikey eksenleri aynı, yatay eksenleri farklıdır

Ş.6 · aynı dalganın iki kaydı · dikey eksenleri aynı, yatay eksenleri farklıdır

Dalga boyu	...	Periyot	...	Genlik	...
Frekans	...	Sürat	...	Denetim	...

Geyikli'de bir okulun fen kulübü, dalgalarla ilgili dört kavramı ölçme işlemiyle tanımlayan bir kart hazırlayacaktır. Kulübün elinde cetvel, metre şeridi, kronometre ve suya dokunan bir çita vardır. Ş.7'deki kartı doldurunuz. **a)** Her satırda aleti **nereye koyacağınızı** yazınız. **b)** Her satırda **neyi okuyup neye böleceğinizi** yazınız; bölme yapılmayan satırlarda "bölme yok" yazınız. **c)** Dört kavramdan hangi ikisi uzunluk, hangi ikisi zamanla ilgili bir ölçüm ister? **ç)** Kartın altına, bu dört büyüklükten **ikisini** kullanarak **sürati** veren bağıntıyı yazınız ve birim denetimini de gösteriniz.

OPERASYONEL TANIM KARTI

kavram	aleti nereye koyarım?	neyi okur, neye bölerim?
dalga boyu		
genlik		
periyot		
frekans		

kesikli çizgiler senin yazacağın yerlerdir

Ş.7 · doldurulacak tanım kartı · kesikli çizgiler senin yazacağın yerlerdir

Kumkale'de bir okulun panosuna Ş.8'deki dokuz kutu asılmıştır. Her soruyu **kutu numaralarıyla** yanıtlayınız ve yanıtınızın yanına tek cümlelik gerekçe yazınız. Aynı kutuyu birden çok soruda kullanabilirsiniz. **a)** Hangi kutular dalga boyunun ölçme tanımını verir? **b)** Hangi kutular genliğin ölçme tanımıdır? **c)** Hangi kutu, genlik sanılan ama genlik olmayan bir uzunluğu anlatır? **ç)** Hangi kutu periyodu, hangisi frekansı tanımlar? **d)** Hangi kutu sürati verir, hangi kutu dalganın taşıdığı şeyi söyler?

YAPILANDIRILMIŞ GRİD · DOKUZ KUTU

1 ardışık iki tepe arasındaki uzaklık	2 durgun düzeyden tepeye olan uzaklık	3 bir saniyede geçen tam dalga sayısı
4 bir tam dalganın geçme süresi	5 tepe ile çukur arasındaki uzaklık	6 dalga boyu ile frekansın çarpımı
7 ardışık iki çukur arasındaki uzaklık	8 durgun düzeyden çukura olan uzaklık	9 kaynaktan uzağa taşınan şey

her soruyu kutu numaralarıyla yanıtla

Ş.8 · dokuz kutu · her soruyu kutu numaralarıyla yanıtlayınız

a) Günlük yaşamında gördüğün, üzerinde tepe ve çukur **sayabileceğin** iki örnek yaz. **b)** Bu ikisinden birini seç: dalga boyunu ölçmek için hangi aleti nereye koyar, kaç aralık ölçer, neye bölersin? Üç parçayı da ayrı ayrı yaz. **c)** Seçtiğin örnekte genliği ölçmek isteseydin ilk işin ne olurdu? Bu ilk iş, dalga boyu ölçerken yapmadığın bir iştir; hangisidir? **ç)** Bu kâğıda başlarken "genlik" sözcüğünü duyduğunda aklına gelen ilk uzaklık hangisiydi? Şimdi hangisi? Değişikliği tek cümleyle yaz. **d)** Bu hafta her kavramı bir **ölçme işlemiyle** tanımladın. Sence bir kavramı "tanımlamak" ile onu "ölçebilmek" aynı şey midir? Kararını, bu kâğıttan seçeceğin tek bir örnekle gerekçelendir.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- Bir noktanın titreşimi komşusuna aktarıldığında dalga oluşur; dalganın durgun düzeyin en üstündeki noktası **tepe**, en altındaki noktası **çukurdur**.
- **Genlik** durgun düzeyden tepeye olan uzaklıktır; **dalga boyu** ardışık iki tepe (ya da iki çukur) arasındır; **periyot** bir tam inip kalkmanın süresi, **frekans** bir saniyedeki tam dalga sayısıdır. Dördünün de bir aleti ve bir işlemi vardır.
- Bu dördü tek bir bağıntıda buluşur: $v = \lambda \cdot f$. Aynı ortamda sürat aynı ölçülür; frekans büyürse dalga boyu küçülür. Dalga ilerlerken taşıdığı şey **enerjidir**: su, ip ya da tıpa yerinde inip kalkar, yol almaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddedeki tanım kartını defterine geçir ve her satırın yanına, bu kâğıtta o ölçümü yaptığın maddenin numarasını yaz. Bugün ölçtüğün her dalgada taşıyıcı **yukarı-aşağı** kımıldadı: su yüzeyi, ip, hortum. Peki bir dalganın taşıyıcısı, dalganın ilerlediği yönde **ileri-geri** sıkışıp gevşeseydi bunu yine dalga sayar mıydık? Gelecek hafta bu soruyla başlayacağız. Adını arama; tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Ölçülen Dalga

FİZ.10.4.1

15 soru · 20 dakika

Bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir. Gereken bağıntılar yalnız $v = \lambda \cdot f$ ve $T = 1000 \text{ ms} / f$ 'dir. Her ölçümde önce sorunuz: hangi alet, nereye kondu, neye bölündü? Aynı ortamda (aynı kıyıda, aynı olukta, su derinliği değişmeden) alınan bütün ölçümler aynı sürati vermiştir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Küçükkuyu Barınağındaki Beş Tepe

Küçükkuyu balıkçı barınağında iskele boyunca ilerleyen su kabarıklıkları rüzgârsız bir günde yukarıdan fotoğraflanmıştır. Fotoğrafta işaretlenen beş tepeden ilki ile sonuncusu arasındaki uzaklık 36 cm okunmuştur. Aynı gün iskele ayağından bir saniyede 6 tam dalga geçtiği sayılmıştır. Bu dalganın dalga boyu ve yayılma sürati sırasıyla kaçtır?



fotoğrafta işaretlenen beş tepe

- A) 36 cm ve 216 cm/s
- B) 9 cm ve 54 cm/s
- C) 18 cm ve 108 cm/s
- D) 7,2 cm ve 43,2 cm/s
- E) 9 cm ve 1,5 cm/s

2 Behramkale Kıyısında İki Ayrı Ölçüm

Behramkale'nin eski liman kıyısında ölçülen bir dalganın ardışık iki tepesi arası 18 cm bulunmuş, kıyıya bırakılan yüzer bir işaretin bir tam inip kalkması ise kronometreyle 250 ms ölçülmüştür. Bu dalganın yayılma sürati kaç cm/s'dir?

- A) 4,5
- B) 36
- C) 72
- D) 144
- E) 4500

3 Saraylar İskelesinin Taş Ayağındaki Ölçek

Saraylar iskelesinin taş ayağına santimetre bölmeli bir ölçek kazınmıştır. Dalga geçerken suyun en yukarı çıktığı nokta 21 cm çizgisinde, en aşağı indiği nokta 3 cm çizgisinde okunmuştur. Ölçekte durgun su düzeyi işaretli değildir. Durgun su düzeyinin hangi çizgiye denk geldiği ve dalganın genliği hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



taş ayağa kazınan ölçek ve suyun ulaştığı iki uç

- A) 3 cm çizgisi ve 18 cm
- B) 12 cm çizgisi ve 18 cm
- C) 9 cm çizgisi ve 9 cm
- D) 24 cm çizgisi ve 9 cm
- E) 12 cm çizgisi ve 9 cm

5 Sultaniçe'de Dört Saniyelik Sayım

Sultaniçe kıyısında bir öğrenci, iskele ayağından 4 saniyede 40 tam dalga geçtiğini saymış; aynı kıyıda su yüzeyine serdiği metre şeridinden ardışık iki tepe arasını 12 cm okumuştur. Bu dalganın periyodu ve yayılma sürati sırasıyla kaçtır?

- A) 25 ms ve 480 cm/s
- B) 100 ms ve 1,2 cm/s
- C) 250 ms ve 48 cm/s
- D) 100 ms ve 120 cm/s
- E) 10 ms ve 120 cm/s

4 Gala Gölü'nde Sürüklenmeyen Şamandıra

Gala Gölü'ndeki kuş gözlem iskelesinin yanına bırakılan şamandıra, üzerinden dalgalar geçerken 6 saniyede 18 kez inip kalkmış, ama kıyıya doğru gözle görülür biçimde sürüklenmemiştir. Aynı 6 saniyede izlenen bir tepe kıyıya doğru 90 cm ilerlemiştir. Bu iki gözlemin dalgayla ilgili gösterdiği sonuç ve dalganın dalga boyu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



dalga geçerken yüzen cismin izlediği yol

- A) Su kütlesi kıyıya taşınır ve şamandıra onunla yol alır; dalga boyu 5 cm
- B) Su yüzeyindeki cisim yerinde inip kalkar, ilerleyen enerjidir; dalga boyu 5 cm
- C) Su yüzeyindeki cisim yerinde inip kalkar, ilerleyen enerjidir; dalga boyu 15 cm
- D) Su kütlesi kıyıya taşınır ama şamandıra geride kalır; dalga boyu 45 cm
- E) Şamandıranın ilerlemesi için genliğin büyümesi gerekir; dalga boyu 3 cm

7

Pamukçu'da Salondaki Gergin Hortum

Pamukçu'da bir okulun kapalı salonunda iki öğrenci uzun bir hortumu gergin tutmakta, biri hortumun ucunu düzenli olarak oynatmaktadır. Hortum üzerinde işaretlenen üç ardışık tepe arasındaki uzaklık 54 cm ölçülmüş, hortumun bir noktasının 6 saniyede 48 tam inip kalkma yaptığı sayılmıştır. Dalganın sürati kaç cm/s'dir?



hortumun tek bir andaki biçimi ve işaretlenen üç tepe

- A) 216
- B) 108
- C) 54
- D) 27
- E) 432

6

Karabiga Barınağında Sayım Yapılamayan Gün

Karabiga balıkçı barınağında iki ayrı gün ölçüm yapılmıştır. Birinci gün metre şeridiyle dalga boyu 50 cm, sayımla frekans 8 Hz bulunmuştur. İkinci gün barınakta sayım yapacak kimse bulunamamış, yalnız metre şeridiyle ardışık iki tepe arası 40 cm ölçülebilmştir. İki gün arasında su derinliği hiç değişmemiştir ve bu barınakta alınan bütün ölçümler aynı sürati vermiştir. İkinci günün frekansı ile periyodu hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 5 Hz ve 200 ms
- B) 20 Hz ve 50 ms
- C) 8 Hz ve 125 ms
- D) 10 Hz ve 10 ms
- E) 10 Hz ve 100 ms

9 Ocaklar'da Üç Şamandıranın Kaydı

Ocaklar kıyısına bırakılan K, L ve M şamandıralarının bir tam inip kalkma süreleri şekildeki çizelgeye geçirilmiştir. Bulunduğu noktadan bir saniyede en çok tam dalga geçen şamandıra ile o noktadaki frekansın K'deki frekansa oranı aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

şamandıra	bir tam inip kalkma
K	100 ms
L	25 ms
M	200 ms

Üç şamandıra aynı kıyıda kaydedilmiştir

Üç şamandıranın süre kaydı

- A) L ve 4
- B) M ve 4
- C) L ve 2
- D) K ve 2
- E) M ve 8

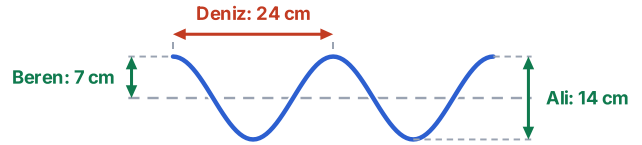
11 Kalkım'da Değirmen Oluğundaki Kronometre

Kalkım'da bir değirmenin su oluşunda yüzen işaretin 40 tam inip kalkmasının tam 1 saniye sürdüğü kronometreyle ölçülmüştür. Aynı olukta ardışık iki çukur arası 8 cm bulunmuştur. Değirmenci, bir dalga tepesinin oluşun düz olan 96 cm'lik bölümünü baştan sona kaç milisaniyede geçtiğini bilmek istemektedir. Dalganın yayılma sürati ile değirmencinin aradığı süre hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 320 cm/s ve 300 ms
- B) 160 cm/s ve 600 ms
- C) 200 cm/s ve 480 ms
- D) 8 cm/s ve 12000 ms
- E) 3200 cm/s ve 30 ms

8 Cunda'da Üç Öğrencinin Ölçümü

Cunda'da bir okulun fen kulübünde üç öğrenci aynı dalga üzerinde birer ölçüm yapmıştır (şekil). Ali cetveli çukura sıfırlayıp tepede 14 cm okumuş, Beren cetveli durgun su düzeyine sıfırlayıp tepede 7 cm okumuş, Deniz ise metre şeridini su yüzeyi boyunca serip ardışık iki tepe arasını 24 cm ölçmüştür. Genliği doğru ölçen öğrenci ve öteki iki okumanın hangi büyüklükleri verdiği aşağıdakilerden hangisidir?



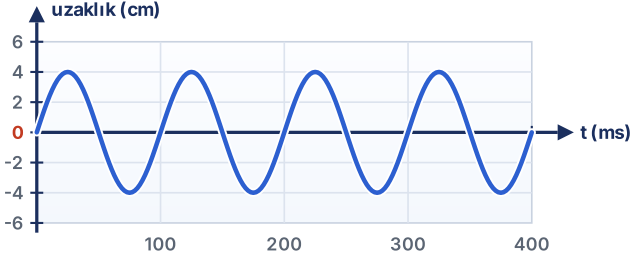
Üç öğrencinin ölçtüğü uzaklıklar - kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

Üç öğrencinin ölçtüğü uzaklıklar aynı dalga üzerinde işaretlenmiştir

- A) Ali; Beren'in okuması genliğin yarısı, Deniz'inki dalga boyudur
- B) Deniz; Ali'nin okuması dalga boyu, Beren'inki genliktir
- C) Beren; Ali'nin okuması genliğin iki katı, Deniz'inki dalga boyudur
- D) Ali; Beren'in okuması dalga boyu, Deniz'inki genliğin iki katıdır
- E) Beren; Ali'nin okuması dalga boyu, Deniz'inki genliğin iki katıdır

13 Atikhisar'da Bir Noktanın Kaydı

Atikhisar Barajı kıyısındaki bir noktanın durgun su düzeyine göre uzaklığı, zaman içinde şekildeki gibi kaydedilmiştir. Bu kayıttan okunan periyot ve genlik ile bu noktadan bir saniyede geçen tam dalga sayısı aşağıdakilerden hangisidir?



bir noktanın zamana bağlı kaydı - sıfır çizgisi durgun su düzeyidir

bir noktanın zamana bağlı kaydı

- A) 50 ms, 4 cm ve 20
- B) 100 ms, 8 cm ve 10
- C) 200 ms, 4 cm ve 5
- D) 100 ms, 4 cm ve 10
- E) 100 ms, 4 cm ve 100

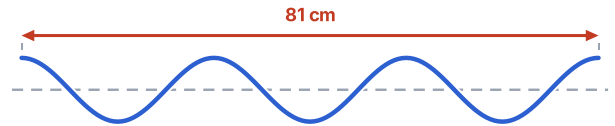
10 Danişment'te Metre Şeridinde Ne Okunur

Danişment'te bir sulama kanalında ölçülen dalganın yayılma sürati 270 cm/s bulunmuş, kanaldaki bir yüzer işaretin bir tam inip kalkması 200 ms ölçülmüştür. Kanal boyunca serilen metre şeridinde ardışık iki tepe arasında kaç cm okunur?

- A) 1,35
- B) 5
- C) 54
- D) 1350
- E) 54000

12 Avş'a'da Panoya Asılan Çözüm Kâğıdı

Avş'a kıyısında çekilen bir görüntüde işaretlenen dört ardışık tepe arasındaki uzaklık 81 cm ölçülmüş, aynı kıyıda bir noktadan 5 saniyede 30 tam dalga geçtiği sayılmıştır. Bir öğrencinin çözüm kâğıdı şöyledir: I. Dört tepe arası 81 cm olduğuna göre dalga boyu $81 \div 4 = 20,25$ cm'dir. II. 5 saniyede 30 tam dalga geçtiğine göre frekans $30 \div 5 = 6$ Hz'dir. III. Öyleyse sürat $20,25 \times 6 = 121,5$ cm/s'dir. Bu çözümün kırıldığı ilk adım ve dalganın doğru sürati hangi seçenekte birlikte verilmiştir?



işaretlenen dört tepe - kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

görüntüde işaretlenen dört tepe

- A) I. adım ve 121,5 cm/s
- B) I. adım ve 162 cm/s
- C) II. adım ve 162 cm/s
- D) II. adım ve 486 cm/s
- E) III. adım ve 121,5 cm/s

15 Mecidiye Göletinde İstenen Dalga Boyu

Mecidiye'de bir göletin kıyısında çekilen fotoğrafta birbirini izleyen iki çukurun arası 45 cm işaretlenmiştir; o anda göletteki bir yüzer işaret saniyede 8 kez inip kalkmaktadır. Göletin su derinliği değiştirilmeden, dalga boyunun 72 cm olması istenmektedir. Dalganın şimdiki sürati ile istenen dalga boyu için gereken frekans aşağıdakilerden hangisidir?



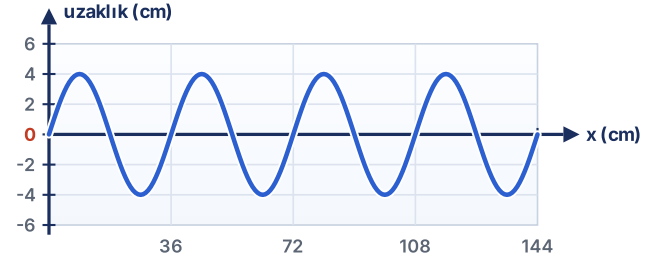
birbirini izleyen iki çukur · kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

birbirini izleyen iki çukur

- A) 180 cm/s ve 2,5 Hz
- B) 360 cm/s ve 12,8 Hz
- C) 360 cm/s ve 8 Hz
- D) 360 cm/s ve 5 Hz
- E) 576 cm/s ve 8 Hz

14 Şamlı'da Oluğun Aynı Andaki Görüntüsü

Şamlı'da bir okulun kurduğu su oluğunun aynı andaki görüntüsü şekildeki gibi çizilmiştir; çizimin yatay eksen oluk boyunca uzaklıktır. Aynı olukta bir noktadan bir saniyede 4 tam dalga geçmektedir. Bu çizimden okunan büyüklük, o büyüklüğün değeri ve dalganın yayılma sürati hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



oluğun aynı andaki görüntüsü · yatay eksen oluk boyunca uzaklıktır

oluğun aynı andaki görüntüsü

- A) periyot, 36 ms ve 144 cm/s
- B) dalga boyu, 18 cm ve 72 cm/s
- C) periyot, 72 ms ve 288 cm/s
- D) dalga boyu, 36 cm ve 9 cm/s
- E) dalga boyu, 36 cm ve 144 cm/s

Bağlam Temelli Sorular · Kıyı Ölçüm Direği, Soğutma Kanalı, Barınak Defteri

FİZ.10.4.1

FBAB5 Operasyonel Tanımlama

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

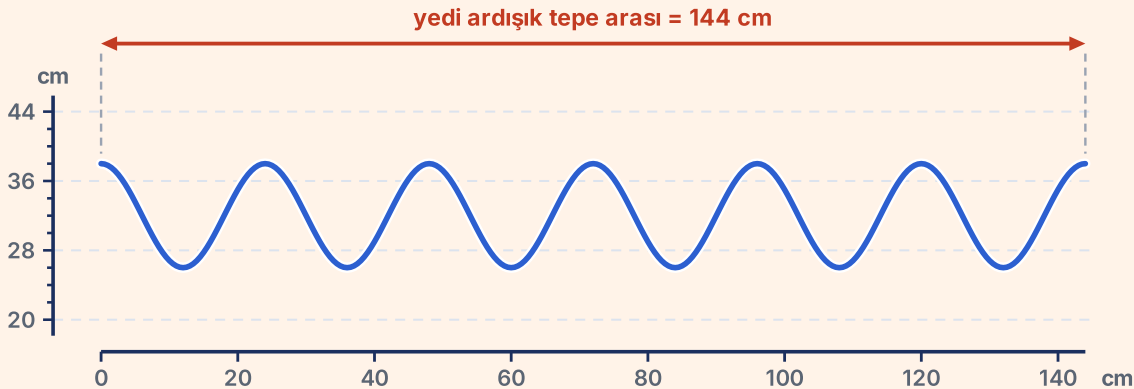
Puan:

Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: bir ölçümün **hangi büyüklüğü** verdiğine karar vermek, o büyüklüğü $v = \lambda \cdot f$ ile ötekilere bağlamak ve elinizdeki veriyle **neyin bulunamayacağını** görmek. Bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir. Her sayının yanına birimini yazmayı unutmayınız.

BAĞLAM 1 · SEDDÜLBAHİR'DE TÜBİTAK DESTEKLİ BİR ÖĞRENCİ PROJESİNİN KİYİ ÖLÇÜM DİREĞİ

Seddülbahir'de bir lisenin TÜBİTAK destekli projesi kapsamında, kıyıya santimetre bölmeli bir **ölçüm direği** çakılmıştır. Direğin yanına bir şamandıra bırakılmış, kıyı boyunca da üç metrelik bir metre şeridi serilmiştir. Ekip her ölçümü üç kez yineleyip ortalamasını almaktadır.

Rüzgârsız bir sabah alınan kayıt şudur: fotoğrafta işaretlenen **yedi ardışık tepe** arasındaki uzaklık metre şeridinden **144 cm** okunmuştur. Dalga geçerken su direkte en yukarıda **38 cm** çizgisini, en aşağıda **26 cm** çizgisini göstermektedir; direkte durgun su düzeyi işaretli değildir. Şamandıranın **10 saniyede 50 kez** inip kalktığı sayılmıştır.



soldaki ölçek direğe kazınmıştır, alttaki ölçek kıyı boyunca serilen metre şeridinden okunmuştur

direğin yanından çekilen kare · soldaki ölçek direğe kazınmıştır, alttaki ölçek kıyıya serilen metre şeridinden okunmuştur

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Metre Şeridinden Okunan Sayı

FİZ.10.4.1-a · OB4

Ekibin kaydettiği 144 cm'den dalga'nın dalga boyu bulunacaktır. Bu değer ile bulunuş gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 24 cm, çünkü ölçülen uzaklık aralık sayısına bölünür
- B) 20,6 cm, çünkü ölçülen uzaklık işaretli tepe sayısına bölünür
- C) 144 cm, çünkü işaretli tepelerin tümü tek bir dalga boyunu sınırlar
- D) 12 cm, çünkü her aralıkta bir tepe ile bir çukur bulunur
- E) 48 cm, çünkü ölçülen uzaklıkta üç dalga boyu vardır

3 Ertesi Sabahın Tahmini

FİZ.10.4.1-c · KB2.4

Ekip, ertesi sabah aynı kıyıda ve aynı su derinliğinde ölçüm yapacaktır; o sabah şamandıranın saniyede 8 kez inip kalktığı sayılmıştır. Bu kıyıda alınan bütün ölçümlerde yayılma süratinin aynı çıktığı bilindiğine göre, dalga'nın sürati ile ertesi sabah ölçülecek dalga boyu aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 120 cm/s ve 24 cm
- B) 120 cm/s ve 38,4 cm
- C) 4,8 cm/s ve 15 cm
- D) 192 cm/s ve 24 cm
- E) 120 cm/s ve 15 cm

2 Direkteki İki Çizgi ve Şamandıranın

Temposu FİZ.10.4.1-a · KB2.8

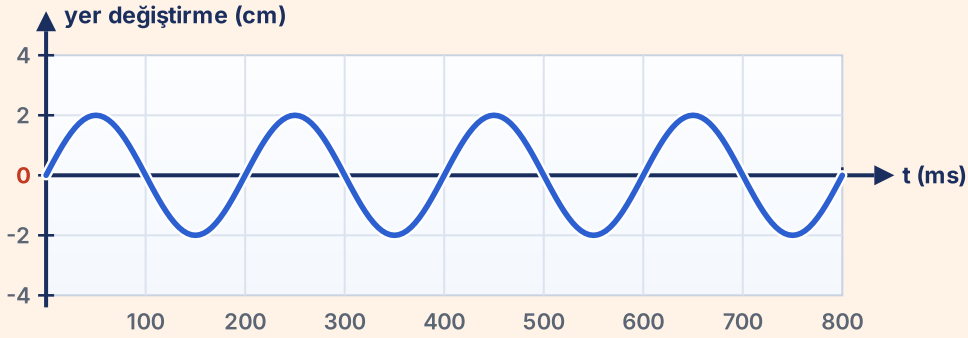
Direkteki iki uç okumadan ve şamandıranın sayımından yola çıkıldığında, dalga'nın genliği ile şamandıranın bulunduğu noktadaki periyot aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 12 cm ve 200 ms
- B) 6 cm ve 200 ms
- C) 6 cm ve 5 ms
- D) 12 cm ve 5000 ms
- E) 32 cm ve 200 ms

BAĞLAM 2 · ÇAN'DA BİR SANAYİ TESİSİNİN SOĞUTMA KANALINDAKİ ÖLÇÜM ŞAMANDIRASI

Çan'da bir sanayi tesisinin açık soğutma kanalında, suyun düzenli dalgalanması yüzen bir şamandırayla izlenmektedir. Şamandıraya bağlı kalem, kanalın **durgun su düzeyine göre** şamandıranın yer değiştirmesini zamana karşı kâğıda çizmektedir. Aşağıdaki kayıt bu kalemin çizdiği eğridir.

Bakım ekibi ayrıca kanal boyunca bir metre şeridi sermiş ve **ardışık iki tepe arasını 12 cm** ölçmüştür. Kanalın su derinliği bakım boyunca değiştirilmemiştir.



şamandıranın kaydı · sıfır çizgisi kanalın durgun su düzeyidir

şamandıranın kaydı · yatay eksen zamandır, düşey eksen durgun su düzeyine göre yer değiştirmedir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Bu Kayıttan Ne Okunur, Ne Okunmaz

FİZ.10.4.1-b · OB7

Yalnızca kalemin çizdiği kayda bakan bir öğrenci, aşağıdaki büyüklüklerden hangisini bu kayıttan **okuyamaz** ve kayıttan okunan periyot ile genlik kaçtır?

- A) Genliği okuyamaz; periyot 200 ms, dalga boyu 12 cm
- B) Dalga boyunu okuyamaz; periyot 400 ms, genlik 4 cm
- C) Periyodu okuyamaz; dalga boyu 200 cm, genlik 2 cm
- D) Dalga boyunu okuyamaz; periyot 200 ms, genlik 2 cm
- E) Frekansı okuyamaz; periyot 200 ms, genlik 4 cm

5 İki Ölçümü Birleştirmek FİZ.10.4.1-c · OB7

Bakım ekibi kaleminin kaydı ile metre şeridi ölçümünü birleştirip rapora iki sayı yazacaktır: dalganın yayılma sürati ve şamandıranın 3 saniyede yaptığı tam inip kalkma sayısı. Bu iki değer aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 2400 cm/s ve 15
- B) 60 cm/s ve 5
- C) 60 cm/s ve 15
- D) 60 cm/s ve 600
- E) 0,06 cm/s ve 15

Ekip, kanalın dalga üreticini aynı tempoda çalıştırmayı sürdürmüş, ancak üreticin kanadını suya daha derin daldırmıştır. Yeni kayıta bir tam inip kalkmanın süresi değişmemiş, sıfır çizgisinden en büyük uzaklık ise 2 cm'den 4 cm'ye çıkmıştır. Bu değişiklikten sonra dalganın dalga boyu ile yayılma sürati aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 24 cm ve 120 cm/s, genlik büyüyünce dalga boyu da büyür
- B) 12 cm ve 60 cm/s, yalnız genlik değişmiştir
- C) 12 cm ve 120 cm/s, genlik büyüyünce sürat artar
- D) 24 cm ve 60 cm/s, sürat aynı kaldığı için dalga boyu büyür
- E) 12 cm ve 30 cm/s, genlik büyüyünce sürat azalır

BAĞLAM 3 · BANDIRMA'DA BİR BALIKÇI BARINAĞININ DALGA DEFTERİ

Bandırma'da bir balıkçı barınağının görevlisi, tekne bağlama yerlerinin güvenliği için gün boyunca dalga kaydı tutmaktadır. Dört ayrı saatte alınan kayıtlar aynı barınakta, aynı gün ve **su derinliği hiç değişmeden** ölçülmüştür. Görevli her satırda dalga boyunu metre şeridiyle, frekansı sayımla bulmuş, sürati ise bağıntıdan hesaplayarak yazmıştır.

kayıt	dalga boyu (cm)	frekans (Hz)	sürat (cm/s)
K	40	4	160
L	32	5	160
M	20	8	140
N	16	10	160

dört kayıt da aynı barınakta, su derinliği değişmeden alınmıştır

defterdeki dört kayıt · ölçümler aynı gün, aynı barınakta alınmıştır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Defterdeki Uymayan Satır FİZ.10.4.1-b ·

E3.4

Barınağı denetleyen bir öğretmen, çizelgede bir satırın kendi içinde tutarsız olduğunu fark etmiştir. Tutarsız satır ve bu satırda yapılması gereken düzeltme aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) M satırı, sürat sütununa 160 yazılmalıdır
- B) L satırı, sürat sütununa 6,4 yazılmalıdır
- C) K satırı, sürat sütununa 10 yazılmalıdır
- D) M satırı, dalga boyu sütununa 17,5 yazılmalıdır
- E) N satırı, dalga boyu sütununa 1,6 yazılmalıdır

8

Görevlinin Kestirme Çıkarımı FİZ.10.4.1-c ·

KB2.4

Görevli defterine şu notu düşmektedir: "Bu dört kayıttan görülüyor ki frekansı büyük olan dalga daha hızlı ilerliyor." Bu çıkarım için doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğrudur; N kaydında frekans en büyüktür, sürat de en büyük çıkmıştır
- B) Yanlıştır; frekans büyüdükçe sürat küçülür, bunu M kaydının düşük sürati gösterir
- C) Yanlıştır; düzeltilmiş çizelgede dördünün de sürati 160 cm/s'dir, frekans büyürken dalga boyu küçülmüştür
- D) Doğrudur; K'den N'ye frekans 2,5 katına çıkarken sürat de 2,5 katına çıkmıştır
- E) Yanlıştır; bu çizelgeden sürat hakkında bir şey söylenemez, çünkü dalga boyu ölçümleri birbirinden farklıdır

Etkinlik · Kendi Dalganı Ölç

FİZ.10.4.1-b, c

FBAB5 Operasyonel Tanımlama · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: gerilebilir ip, metre şeridi, cetvel, kronometre, su oluğu, mantar tıpa

Grup:

Üyeler:

Tarih:

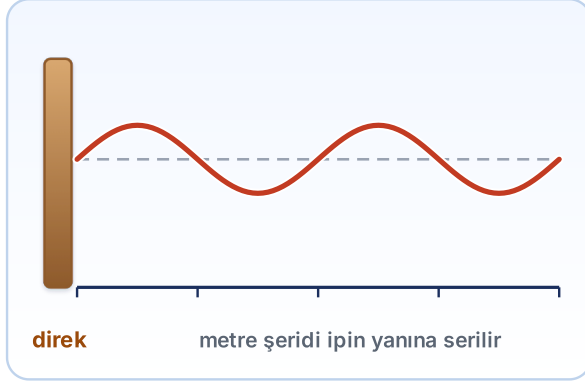
Bu föyde size hazır **hiçbir sayı** verilmiyor: bütün ölçümleri kendiniz yapacaksınız. Her satırda üç şeyi birlikte yazın: hangi **aleti** aldınız, onu **nereye** koydunuz, okuduğunuz sayıyı **neye böldünüz**. Üçünden biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır. Görevler her adımda döner: **sallayan, sayan, okuyan, yazan**. **Güvenlik:** İp savurmadan, bel hizasının altında sallanır ve kimsenin yüzüne doğru tutulmaz; ucu bağlı olmayan iple çalışılmaz. Su oluğu masanın kenarına konmaz, altına bez serilir; ıslanan zemin hemen kurulur.

1

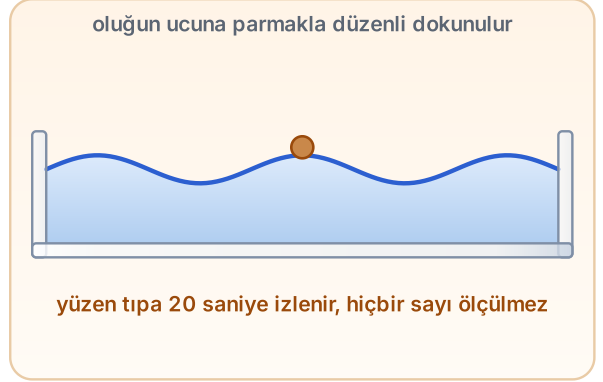
Düzenekleri Kur, Ölçme Kuralını Yaz 1. adım · 5 dakika

İki düzeneği şekildeki gibi kurun. **Düzenek 1:** ipin bir ucunu direğe (ya da sıraya) bağlayın, öteki ucundan gererek tutun ve düzenli sallayın; ipin yanına metre şeridini serin. **Düzenek 2:** oluğu suyla doldurun, ortasına küçük bir tıpa bırakın ve oluğun bir ucuna parmak ucuyla düzenli dokunun. **a)** Ölçüme başlamadan önce grupça bir **kural** yazın: dalga boyunu ölçerken kaç aralık ölçeceksiniz ve neden? Cümlelerez bir sayı içersin. **b)** Grupça bir **hipotez** yazın: aynı ipi aynı tempoda ama daha büyük bir açıyla sallarsanız ölçeceğiniz dalga boyu değışir mi? Cümlelerez, ölçüm sonucuyla sınanabilecek açık bir iddia taşısn.

DÜZENEK 1 · GERİLMİŞ İP



DÜZENEK 2 · SU OLUĞU



iki düzenekte de bütün ölçümler sizindir, hazır hiçbir sayı verilmez

Ş.F1 · kuracağınız iki düzenek · ölçüler ve sayılar sizindir

Ölçme kuralımız

.....

Hipotezimiz

.....

Çizelgeyi doldurun. Her ölçümü **üç kez** yapın ve üç sayıyı da yazın; birini silip ötekini bırakmayın. Uzunlukları tam santimetre, sayımları tam sayı okuyun. Sırayı bozmayın: önce dalga boyu, sonra genlik, sonra frekans, sonra periyot. En sona yalnız bir **çarpma** kalacak. Her sayının yanına birimini de yazın; birimsiz bir sayı bu çizelgede eksik kabul edilir.

HER ÖLÇÜM ÜÇ PARÇALIDIR: alet, nereye kondu, neye bölündü



üç parçadan biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır

Ş.F2 · her ölçümün üç parçası · satırı bu sırayla doldurun

Ölçüm · nasıl yapılır	Okuduğunuz	2. deneme	3. deneme
Dalga boyu: ardışık tepelerin hizasını metre şeridinden okuyun, kaç aralık ölçtüyseniz ona bölün	...	...	...
Genlik: cetveli ipin durgun hâlinin hizasına sıfırlayın, tepede okunan değeri yazın	...	...	...
Frekans: bir arkadaşınız "başla" dedikten sonra bir saniyede elinizin yaptığı tam sallanışı sayın	...	...	...
Periyot: kronometreyle 20 tam sallanışın süresini ölçün, sonra $T = t / 20$ yazın	...	...	...
Sürat: yalnız çarpın, $v = \lambda \cdot f$	...	...	...

a) Ölçtüğünüz periyot ile saydığınız frekansı çarpın: $T \cdot f$ kaç çıkıyor? Çarpım her yinelemede hangi sayıya yaklaşıyor ve bu sayı neyi gösteriyor? b) Süratinizi ikinci bir yoldan da bulun: bir tepeyi gözünüzle izleyip ipin ya da oluğun belirli bir uzunluğunu kaç saniyede aldığını ölçün, uzunluğu süreye bölün. İki yolun sonucu uyuştu mu? Aradaki farkı sayıyla yazın. c) Şimdi ipi, temponuzu hiç değiştirmeden **daha geniş bir yay çizecek biçimde** sallayın. Hangi ölçümünüz değişti, hangileri yerinde kaldı? Birinci adımdaki hipoteziniz desteklendi mi, elendi mi? ç) Düzenek 2'ye geçin: oluğa bıraktığınız tıpayı 20 saniye bakın, hiçbir şey ölçmeyin. Tıpanın yatay yeri ne yaptı, öteki uca ulaştı mı? Öyleyse oluk boyunca ilerleyen şey nedir? d) Son olarak ipi aynı genlikte ama **daha hızlı** sallayın ve yalnız dalga boyunu yeniden ölçün. Dalga boyu ne yaptı? Süratinizi yeniden hesaplayıp ilk değerle karşılaştırın.

$T \cdot f$ çarpımımız	...	İki yolun farkı	...
Büyük açıyla sallayınca değişen	...	Daha hızlı sallayınca değişen	...

Her kavramın altına, aklınıza ilk gelen **beş sözcüğü** yazın. Sözcükleri arkadaşınızla tartışmadan, tek başınıza yazın; doğru ya da yanlış sözcük yoktur. Bu form not değildir, kavram ağınızın ne kadar örüldüğünü gösterir.

dalga	dalga tepesi	genlik	dalga boyu	periyot	frekans
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5

Sonra tek bir cümle kurun: bu altı kavramdan en az üçünü içeren ve kendi ölçümünüze gönderme yapan bir cümle.

.....

Teslim ve kapanış: İpi toplayın, oluğun suyunu dökün, ıslanan yeri kurulaşın ve çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Okuyan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: ipi daha hızlı salladığınızda hangi ölçümünüz değişti, hangisi yerinde kaldı? **Defterinize son bir not:** Bugün ölçtüğünüz iki düzenekte taşıyıcı **yukarı-aşağı** kımıldadı. Şimdi uzun bir yayı (ya da zembereği) yere serip ucunu **ileri-geri** itip çekin: yay boyunca sıkışan ve gevşeyen bölgelerin ilerlediğini göreceksiniz. Gördüğünüzü tek cümleyle yazın; gelecek hafta bu iki kımıldama biçimini ayıracağız.